

Daily report

송기하

4/20

각자의 역할 구성 및 앞으로의 방향성 설정.

Trello 구성.

송기하 : Experimentation Lead

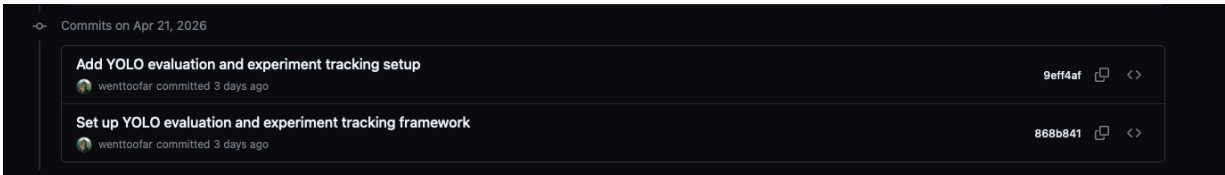
4/21

실험 조건 구성 및 간단한 실험 진행.

Add YOLO evaluation and experiment tracking setup

Set up YOLO evaluation and experiment tracking framework

실험명	모델	입력크기(imgsz)	배치(batch)	에폭(epochs)	주요 변경점
test_01_sanity	yolo11s.pt	640	4	5	최소 동작 확인용 축소 설정
test_02_current_short	yolo11s.pt	1024	8	5	기본 설정 축약판
test_03_imgsz_960	yolo11s.pt	960	8	5	입력 크기만 960으로 변경
test_04_small_model	yolo11n.pt	1024	8	5	더 작은 모델로 변경
test_05_no_heavy_aug	yolo11s.pt	1024	8	5	증강 제거 (degrees, fliplr, flipud, mosaic, mixup, copy_paste, hsv_h, hsv_s, hsv_v 모두 0)

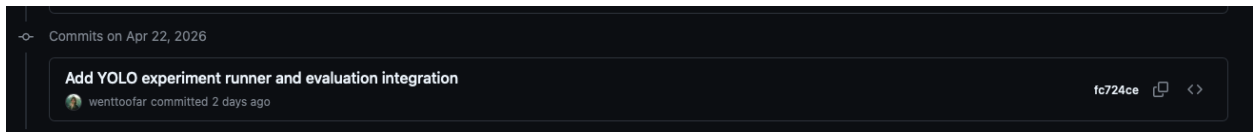


4/22

실험 진행. 300 에폭이 10시간 이상 소요. 문제점 : 너무 조건들이 무거워서 돌아가는 속도 느림.

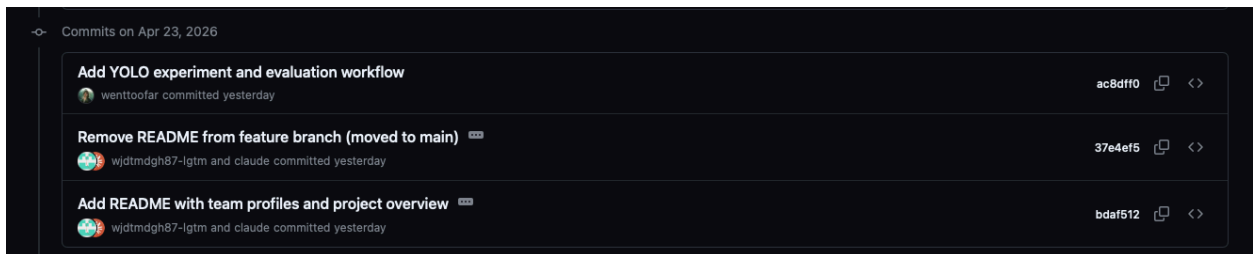
결론 : 모델 및 구성 완화 시작.

Add YOLO experiment runner and evaluation integration



4/23

모델에 맞춰서 조건 구성 continued.



4/24

모델 2 와 협업.

모델 2의 환경에서 돌아가는지 확인.

window 환경과 mac의 환경의 차이 확인.

gpu -> mps -> cpu 구성으로 환경 구성 완료.

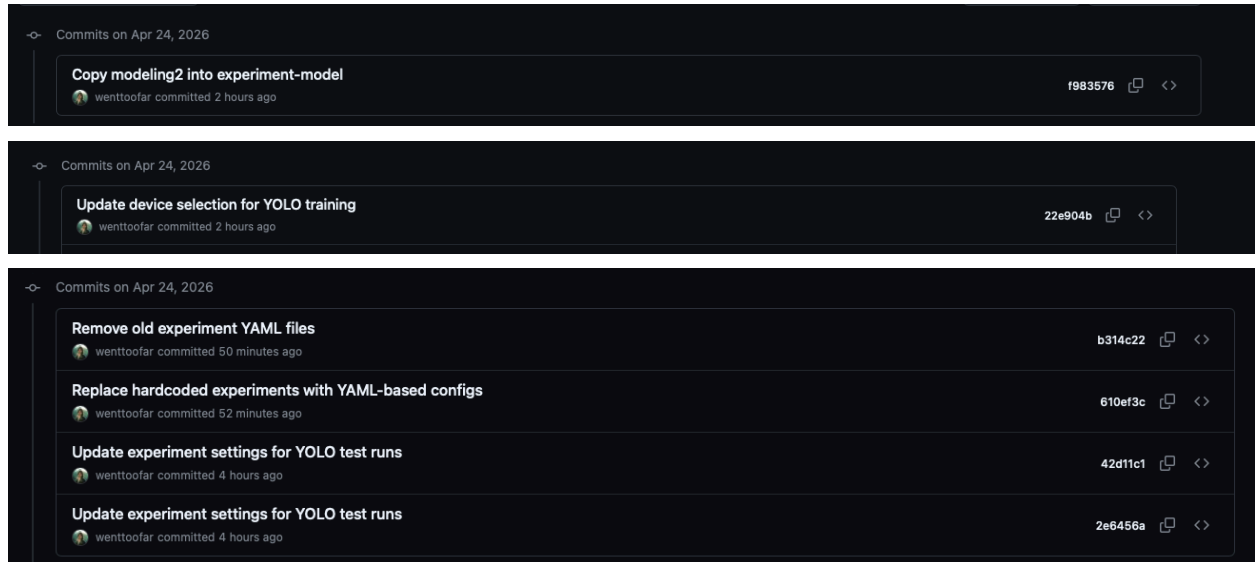
```
def select_device() -> str:
    """
    사용 가능한 학습 장치를 우선순위로 선택합니다.
    1) CUDA(NVIDIA GPU)
    2) MPS(Apple Silicon GPU)
    3) CPU
    """
    if torch.cuda.is_available():
        device = "0" # 또는 "cuda"
    elif hasattr(torch.backends, "mps") and torch.backends.mps.is_available():
        device = "mps"
    else:
        device = "cpu"

    print(f"[장치] {device}")
    return device
```

코드 겹침과 오류 방지를 위한 `experiment-model` 브랜치 구성.

모델 2에서 돌아갈 실험 조건 6개 구성 완료.

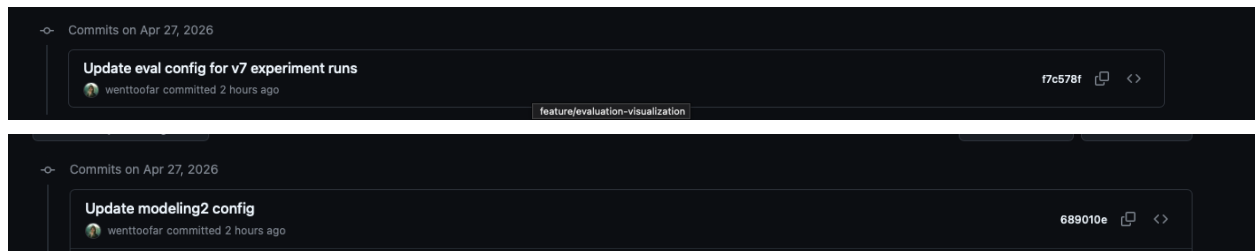
실험명	모델	입력크기(img sz)	배치(batch)	에폭(epochs)	patience	주요 변경점
yolo_mac_baseline	yolo11s.pt	1280	4	150	15	모델 2 기본 설정 그대로 사용
yolo_mac_aug_moderate	yolo11s.pt	1280	4	150	15	증강 완화(degrees 20, flipud 0, hsv_s/v 0.15, mosaic 0.5, mixup 0, copy_paste 0.1, close_mosaic 10)
yolo_mac_aug_stronger	yolo11s.pt	1280	4	150	15	증강 강화(degrees 120, hsv_s/v 0.3, mixup 0.2, copy_paste 0.7, close_mosaic 20)
yolo_mac_aug_knc	yolo11s.pt	1280	4	150	15	기본 증강 유지 + mixup 0, copy_paste 0
yolo_mac_cls05	yolo11s.pt	1280	4	150	15	cls 가중치 1.5 → 0.5, 증강은 moderate 설정 사용
yolo_mac_imgsz_1024	yolo11s.pt	1024	4	150	15	입력 해상도만 1280 → 1024로 변경



4/27

모델 2 pull push 겹침 현상 해결 및 업데이트 된 모델로 실험.

실험 도중 데이터 위치 설정 해결.



새로운 데이터 v7을 모델링 2 와 같이 실험 진행.

v7 실험 결과 요약

mAP50 기준 순위

순위	실험명	mAP50	mAP50-95	Precision	Recall
1	yolo_mac_aug_moderate	0.53121	0.29464	0.51778	0.53890
2	yolo_mac_aug_knc	0.50808	0.16800	0.61116	0.46069
3	yolo_mac_cls05	0.48496	0.33806	0.67168	0.43480
4	yolo_mac_aug_stronger	0.47582	0.14772	0.54033	0.52022
5	yolo_mac_imgsz_1024	0.46487	0.18068	0.53887	0.51392
6	yolo_mac_baseline	0.45423	0.17324	0.54956	0.51465

실험명	imgsz	batch	epochs	patience	cls	실험 조건
yolo_mac_baseline	1280	4	5	0	1.5	모델 2 기본 설정 그대로 사용
yolo_mac_aug_moderate	1280	4	5	0	1.5	증강 완화: degrees 20, flipud 0, hsv_s/v 0.15, mosaic 0.5, mixup 0, copy_paste 0.1, close_mosaic 10
yolo_mac_aug_stronger	1280	4	5	0	1.5	증강 강화: degrees 120, hsv_h 0.02, hsv_s/v 0.3, mixup 0.2, copy_paste 0.7, close_mosaic 20
yolo_mac_aug_knc	1280	4	5	0	1.5	기본 증강 유지, mixup 0 / copy_paste 0
yolo_mac_cls05	1280	4	5	0	0.5	cls 가중치 0.5로 낮추고 moderate 증강 적용
yolo_mac_imgsz_1024	1024	4	5	0	1.5	입력 해상도만 1280 → 1024로 변경, 나머지는 baseline과 동일

데이터 위치 때문에 계속해서 수정해야 하는 귀찮은 일들이 지속 반복되어
아예 파일을 스스로 찾을 수 있게 설계 중.

Commits on Apr 27, 2026		
Refine automatic dataset discovery for experiment model	wenttoofar committed 1 minute ago	151dd3a
Add automatic v9 dataset discovery	wenttoofar committed 52 minutes ago	9991d1e
Add automatic dataset discovery and path normalization	wenttoofar committed 1 hour ago	71818c2
Add automatic cross-platform dataset path resolution	wenttoofar committed 1 hour ago	f2d5a48
Merge feature/modeling2 into feature/experiment-model	wenttoofar committed 2 hours ago	731cd07
Update modeling2 config	wenttoofar committed 5 hours ago	689010e

4/28

올로 12 모델로 바꾼 후 시간이 너무 초과하여 경량화 시도.

1 epochs 당 1분 미만으로 시도 및 성공 후 train 실행.

결론 및 추론, OCR 사용해서 도출 완료

— 모델스택 정리 수 —		
기대인어프팅 (은행영역스) (수출용)		369개
임상학이도판정 2mg	139개	
무제한출 10mg	127개	
트라제타정 (리나글립틴)	136개	
다실타인루정 10mg/정	117개	
부활판스정 5mg	110개	
동여기비환판정 800mg	187개	
가비로정 10mg	92개	
리피로정 20mg	86개	
크레스토정 20mg	79개	
루수정 100/500 리그릴	78개	
트라제타루오정 2.5/850mg	77개	
리피로정 40mg	77개	
부활판스정 (비비피드) (비대용)	77개	75개
플라닉스정 75mg	70개	
알코판정	69개	
카나브정 60mg	66개	
제다미르서방정 50/1000mg	65개	
아우렛정 10/40mg	65개	
노바스크정 5mg	65개	
아조날판정 5/100mg	64개	
자누비마정 50mg	63개	
엑소포지정 5/100mg	62개	
자누비트엑스정서방정 100/1000mg	60개	
자누비트정 50/850mg	56개	
트림스정 40/5mg	55개	
라비에트정 20mg	46개	
타이레놀정 500mg 리그릴 (아세트아미노펜)	41개	45개
제다미르		
아질렉트정 (라사실린해산정)		40개
부시드정 11.5mg/PTP	37개	
씨스텐8시강아발서방정 650mg	33개	
아일리피리정 10mg	30개	
에이탈정 (아세클로로핀)		28개
세루정정 100mg (우레타아민부마르산정)	27개	27개
리베스판정 30mg/PTP	27개	
산바코정	25개	
엑시부판이알정 300mg	23개	
농제정 15mg	23개	
로수비비정 10/20mg	22개	
플로라에이발서방정	22개	
만스톨메드디드정 30mg 리그릴 (만스톨리움)	21개	21개
엑소판트정 20mg	21개	
비로브정 200/20mg	21개	
오마코판정정 (오메가-3산 에틸에스테르 90)		18개
플로라에이발판정정정정 (플로라에이발판정정정정)		17개
뉴로비드정 (뉴시리나제정)		17개
에릭시정 (에리나인정정정) (비대용)	16개	16개
로수비비정 60mg/정	16개	
리피로부정 20mg	16개	
글리마하인판정정정정	15개	15개
리피카정정 150mg	15개	
카발린정정 25mg	14개	
플라나리드판정정정정 400mg	14개	
스토카정 10mg	14개	
마르카정	13개	
글리나정 (글리나판정정정정)		10개
보판트릭스정 20mg	9개	
아도판정 10mg	9개	
플로판정 100mg	7개	
제루판정정	6개	
제이판정 50mg (제이판정정)	6개	
세비카정 10/40mg (플로리나 /아도판정정정정)		4개
플로판정 30mg (플로리나)	4개	
자이프로정 10mg	3개	
엑사프로정 15mg (엑사프로판정정정정)		2개
총 합지 : 3213개		

— 학습 하이퍼파라미터 —

```
TRAIN = dict(  
    model="yolo12n.pt",  
    imgsz=832,  
    batch=8,  
    epochs=150,  
    optimizer="SGD",  
    lr0=0.01,  
    lrf=0.01,  
    momentum=0.937,  
    weight_decay=5e-4,  
    warmup_epochs=3,  
    patience=15,  
    save_period=10,  
    cls=1.5,  
    degrees=0.0,  
   fliplr=0.5,  
    flipud=0.5,  
    hsv_h=0.015,  
    hsv_s=0.2,  
    hsv_v=0.2,  
    mosaic=0.8,  
    mixup=0.05,  
    copy_paste=0.5,  
    close_mosaic=30,  
)
```

You, 3 minutes ago • Uncommitted changes

```

# — 학습 하이퍼파라미터 —————
TRAIN = dict(
    model          = "yolo12n.pt",
    imgsz          = 832,
    batch          = 8,
    epochs         = 150,
    optimizer      = "SGD",
    lr0            = 0.01,
    lrf            = 0.01,
    momentum       = 0.937,
    weight_decay   = 5e-4,
    warmup_epochs  = 3,
    patience       = 30, # 30, 0=early stopping 해제
    save_period    = 10,
    cls            = 1.5,
    degrees        = 90.0,
   fliplr         = 0.5,
    flipud         = 0.5,
    hsv_h          = 0.015,
    hsv_s          = 0.2,
    hsv_v          = 0.2,
    mosaic         = 0.8,
    mixup          = 0.05,
    copy_paste     = 0.5,
    close_mosaic   = 30, # 마지막 15 epoch는 mosaic 없이 학습
)

# — K-Fold —————
KFOLD = dict(n_folds=5, use_fold=0, seed=42)

# — Stage 2 (Crop Classifier) —————
CROPS_DIR      = DATA_DIR / "crops"
STAGE1_BYPASS_THR = 0.85 # YOLO conf >= 이 값이면 Stage 2 생략

# Stage 2를 신뢰도 무관하게 항상 건너뛴 클래스 ID 목록
STAGE2_SKIP_CLASSES: set = {
    # 예시) 0, 5, 12
    60, # 세로켈정100mg(쿠에티아핀푸마르산염)
}

STAGE2 = dict(
    imgsz      = 300,
    batch      = 64, # Eastar0102, 지난주 * feature: 2-stage 구현 ...
    epochs     = 150,
    lr0        = 0.001,
    patience   = 30,
)

RARE_CLASS_THR = 50 # bbox 수 이하 클래스 → crop 증감 대상
CROPS_PER_CLASS = 200 # train 크롭 클래스당 목표 수 (부족하면 증감으로 패딩)

```

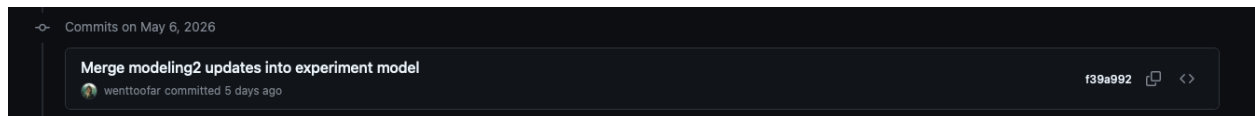

혼자 경로가 다 꼬여있어서 다시 모델팀의 리드 하에 다 경로를 풀고 데이터 위치 셋업한 다음

다시 학습 돌리는 중.

하이퍼파라미터를 더 다듬어서 테스트 셋을 만들기엔 학습용으로 이미 많이 다듬어져 있어서

다른 테스트 환경 찾아봐야할 것 같음.

5/6



모델들 업데이트 된 것 pull 받은 후 학습 시작. mps 고질병인 런타임 에러가 나서 새벽에

학습이 멈춤. 다시 커밋하고 pull 받은 후 학습 다시 시작.

5/7

학습 끝. 팀원의 학습과 비교 후 ppt 작성.

5/8

ppt 발표 준비.